Diagrama de bloques

Coloca tres rectángulos, uno debajo del otro, unidos con flechas en ambos sentidos:

- Nivel externo: vistas del estudiante y del profesor.
- Nivel conceptual: tablas, relaciones y restricciones.
- Nivel interno: archivos, páginas e índices.

Relación entre los niveles

Un sistema gestor de bases de datos relacional organiza la información en tres niveles. El nivel externo muestra los datos que necesita cada usuario: el estudiante consulta sus calificaciones y el profesor consulta sus materias y grupos.

El nivel conceptual describe la estructura completa de la base de datos. Incluye las tablas Profesor, Materia, Asignacion, Carrera, Estudiante e Inscripcion, así como sus relaciones y restricciones. Las claves foráneas mantienen la relación entre los registros.

El nivel interno determina cómo se almacenan y se consultan físicamente los datos mediante archivos, páginas e índices. El SGBD conecta los niveles para que cada usuario acceda a su información sin conocer los detalles del almacenamiento.

Ejemplo de independencia física

Crear un índice sobre el apellido del profesor permite acelerar las búsquedas. Este cambio ocurre en el nivel interno y no requiere modificar las tablas lógicas ni las consultas de la aplicación.

Ejemplo de independencia lógica

El departamento inicialmente se guarda como texto en la tabla Materia. Después se crea una tabla Departamento y se relaciona con Materia mediante una clave foránea. Para mantener el funcionamiento de las aplicaciones, se conserva una vista que devuelve las mismas columnas y el nombre del departamento. Así cambia el esquema conceptual, pero las aplicaciones que utilizan esa vista pueden continuar funcionando.